Računalni vid

Naučena detekcija i segmentacija

Siniša Šegvić, Josip Šarić

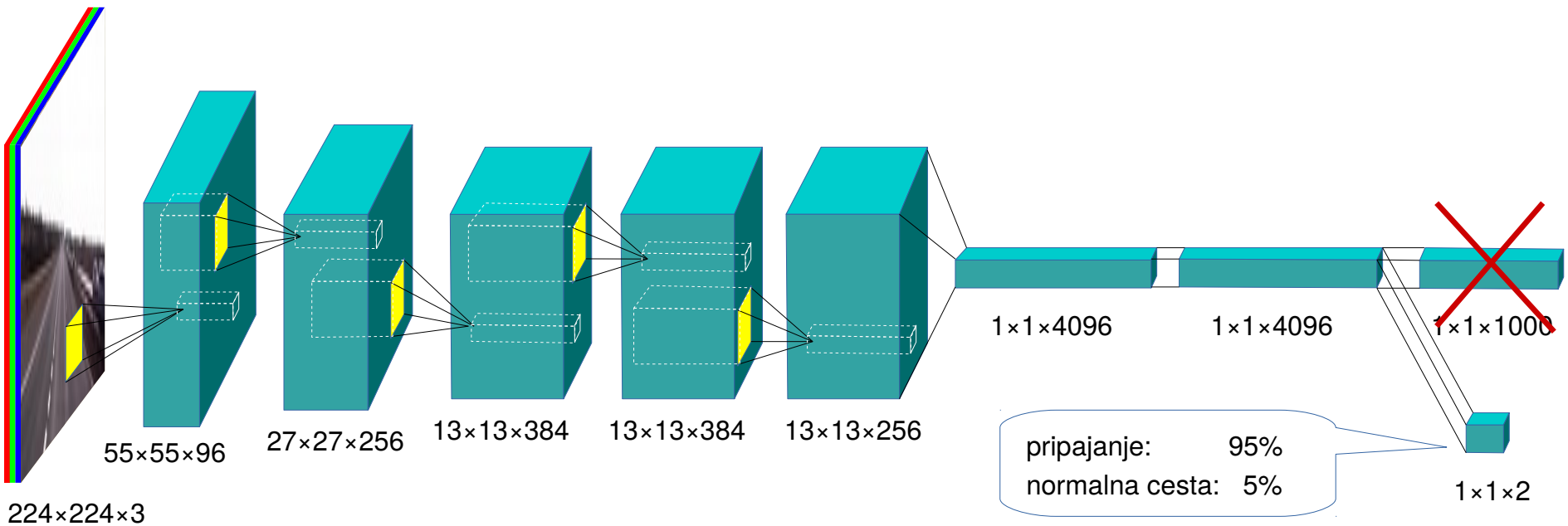
Sadržaj

- Prijenos znanja s ImageNeta
- Detekcija objekata
- Gusta predikcija

Prijenos znanja s ImageNeta: Ideja

Klasifikacijski model naučen na ImageNetu prilagoditi za novi zadatak.

- odrezati posljednjih nekoliko slojeva
- spojiti preostale slojeve s prednjim krajem za novi zadatak
- trenirati (ugoditi) dobiveni model za novi zadatak
- naslijeđeni slojevi već su naučeni pa sada možemo učiti s manje podataka (nekoliko tisuća slika)



Prijenos znanja s ImageNeta: Prednosti i izazovi

Prednosti:

- brža konvergencija
- bolja točnost
- potrebno manje označenih slika za ciljani zadatak (posebno velika ušteda na skupim oznakama za guste zadatke)

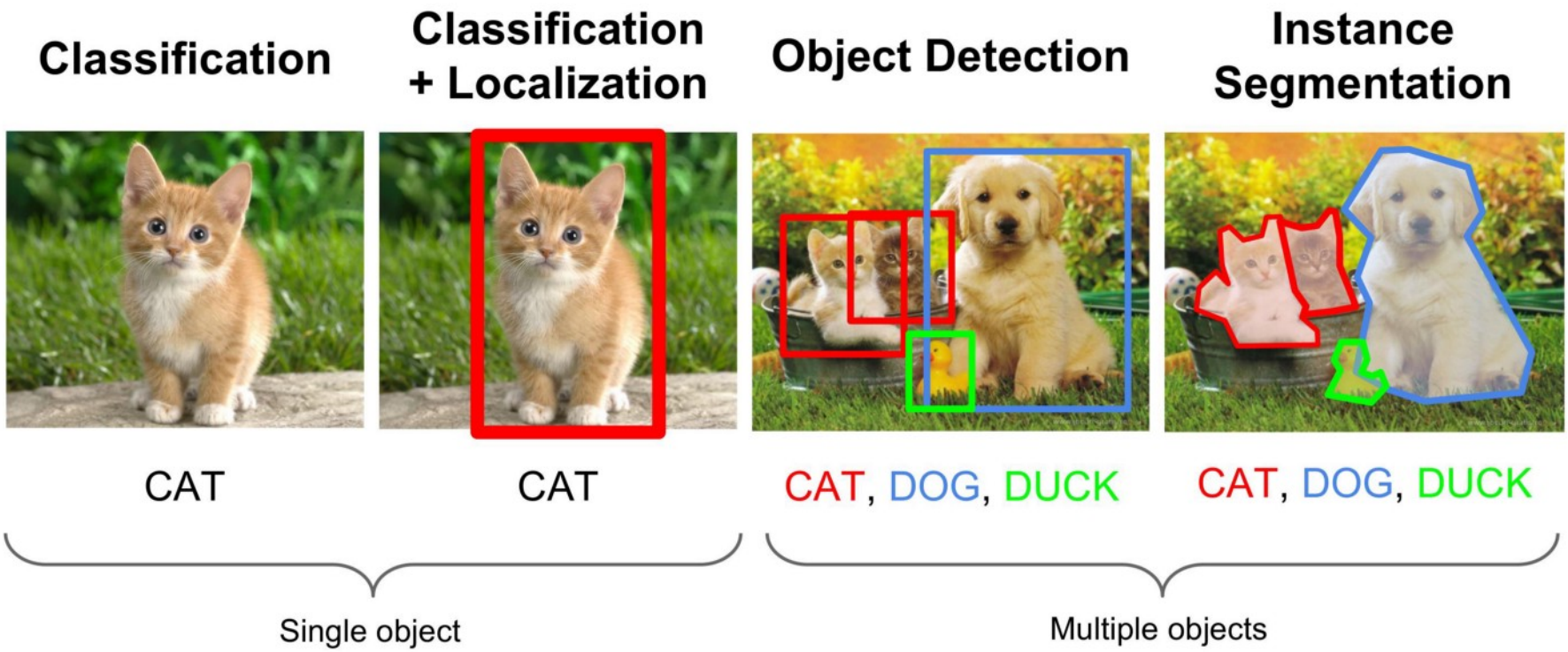
Izazovi prilikom dizajna modela za gustu predikciju:

- oporavak od poduzorkovanja
- povećanje receptivnog polja

Detekcija objekata: Uvod

Detekcija objekata podrazumijeva lokalizaciju svakog objekta na slici u obliku opisujućeg pravokutnika i njegovu klasifikaciju u jedan od semantičkih razreda.

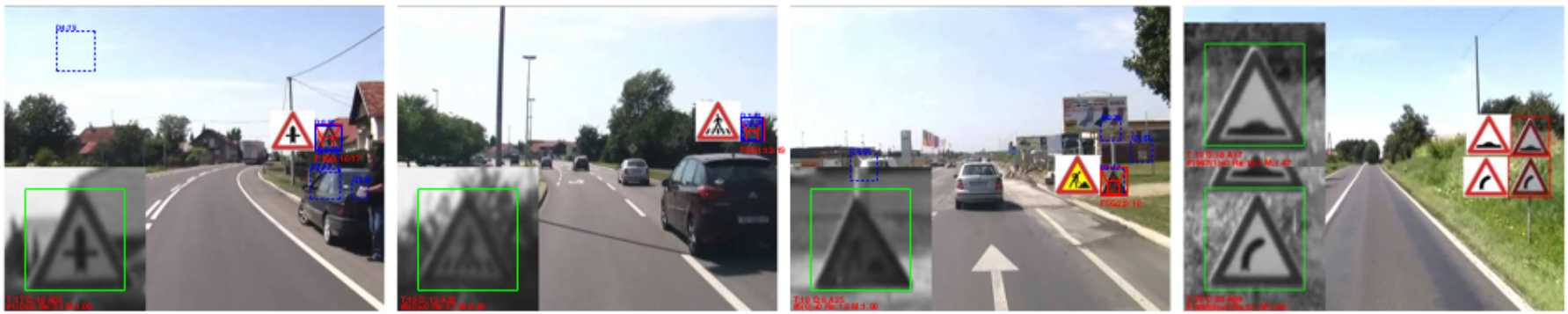
Naizgled jednostavan zadatak, ali varijabilan broj mogućih izlaza stvara izazove prilikom dizajna dubokih modela s kraja na kraj.



[ouaknine18medium]

Detekcija objekata: pomično okno

Klasična detekcija u pomičnom oknu zahtijeva relativno jednostavne značajke i klasifikatore



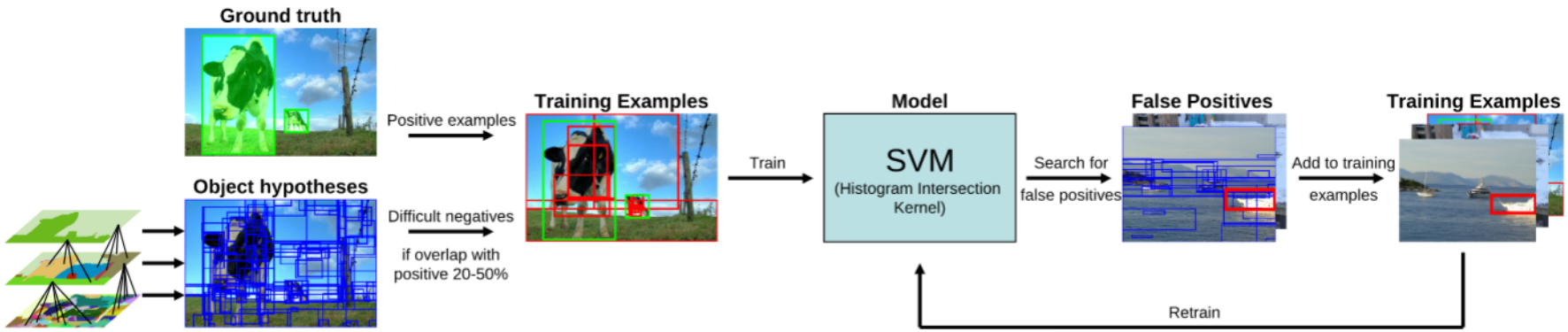
Takav pristup nije prikladan za istovremenu detekciju više razreda

- npr: stol, tanjuri, pribor, mačke, kameleon, kotači, automobili

Detekcija objekata: dvoprolazni pristupi

Zato su početkom 2010-ih godina popularizirani dvoprolazni pristupi

1. prvo pronaći kandidate ($\sim$1000) općenitim brzim postupkom
2. testirati i klasificirati kandidate teškom artiljerijom (BoW)



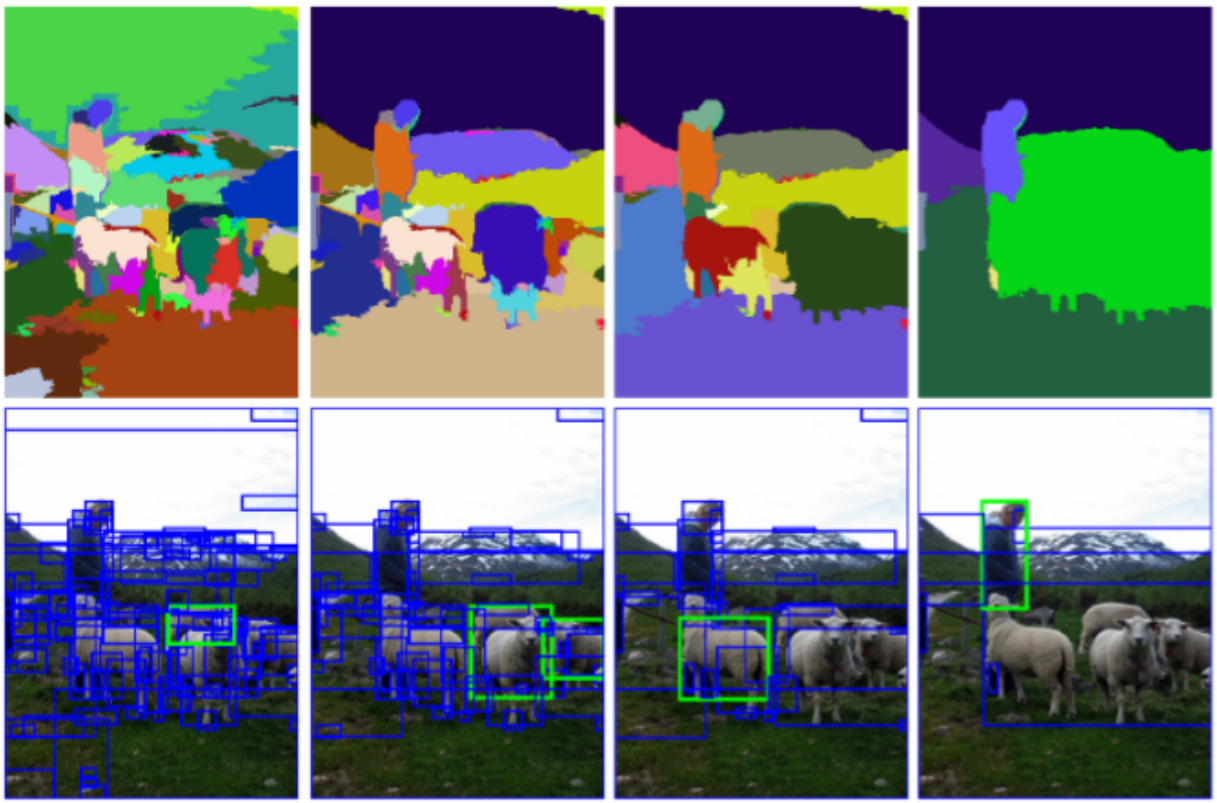
[uijlings13ijcv]

Ovo možemo promatrati i kao najnapredniji klasični pristup i kao prijelazni oblik prema dubokim modelima

Detekcija objekata: selektivno pretraživanje

Ideja [uijlings13ijcv]: detektirati kandidate primjenom i) segmentacije u superpiksele te ii) ručno dizajniranih strategija grupiranja

- kriteriji grupiranja: boja, tekstura, veličina, nadopunjavanje

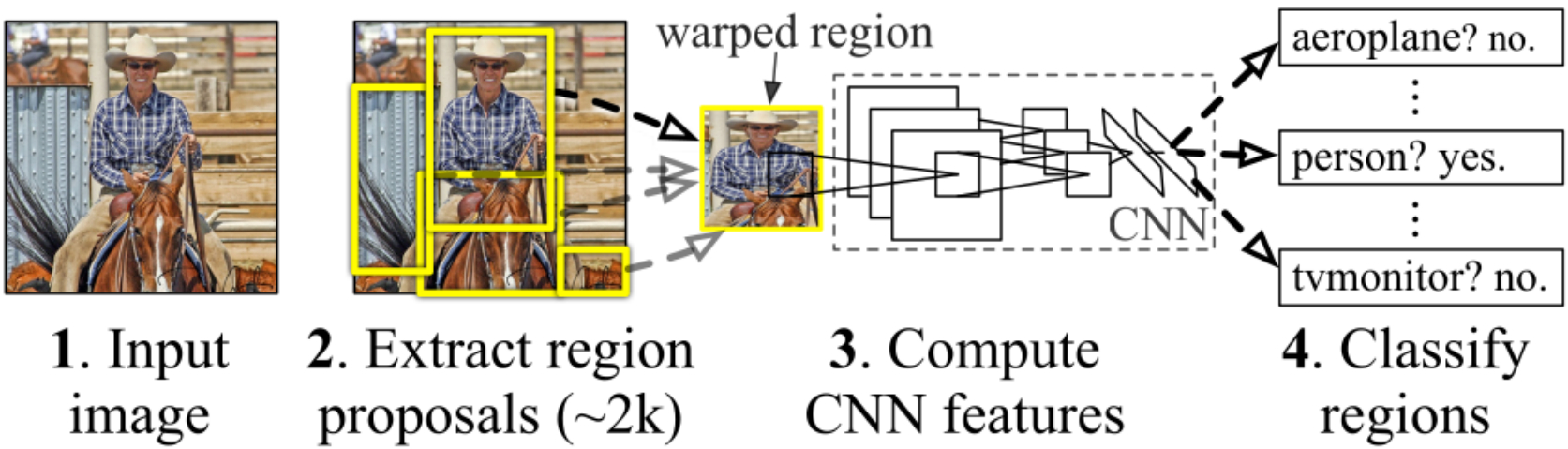


- točnost na VOC'12 test: 35.0% mAP@0.5

Detekcija objekata: R-CNN

Glavna ideja: features matter

- zamijeniti colourSIFT-BoW predtreniranim dubokim modelom
- ugoditi duboki model za klasifikaciju u C+1 razred na grupama od 32 pozitivnih i 96 negativnih kandidata
- konačnu klasifikaciju provesti SVM-om (validacija: +4pp mAP@0.5)
- VOC'12 test: 53.3% mAP@0.5

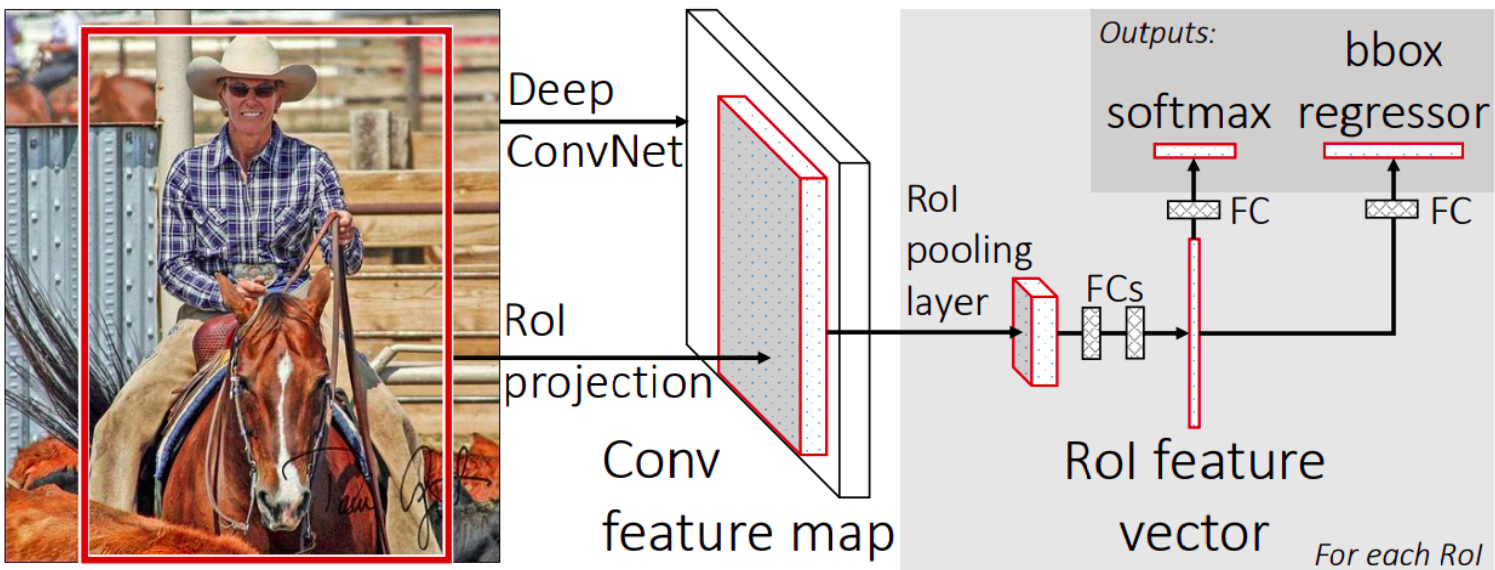


[girshick14cvpr]

Detekcija objekata: Fast R-CNN

Glavna ideja: učenje s kraja na kraj, kandidate još uvijek generira spori klasični postupak [uijlings13ijcv]

- provući sliku kroz duboki model, izlučiti značajke h/32×w/32×D
  - izraziti regiju svakog kandidata deskriptorom 7×7×D (ROI pool)
  - svaki element ROI poola je kopija odgovarajuće značajke
  - nema interpolacije, backprop je jednostavan jer je okno fiksno
- klasifikaciju i popravljanje okvira provodi zasebno naučeni model
  - VOC'12 test: 66% mAP@0.5; COCO test-dev: 19.7% mAP COCO

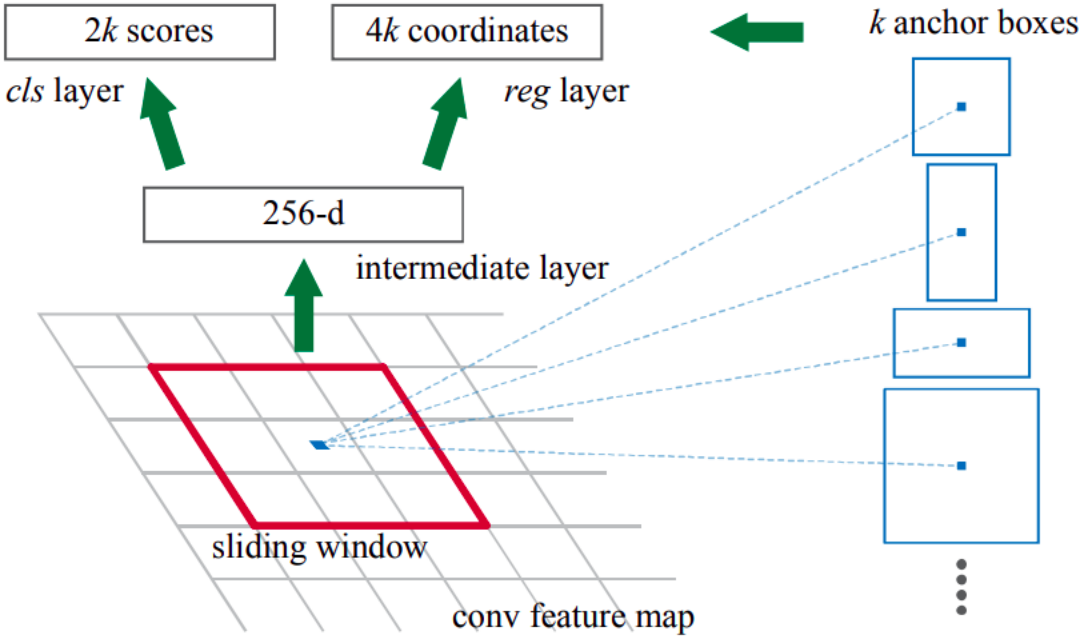


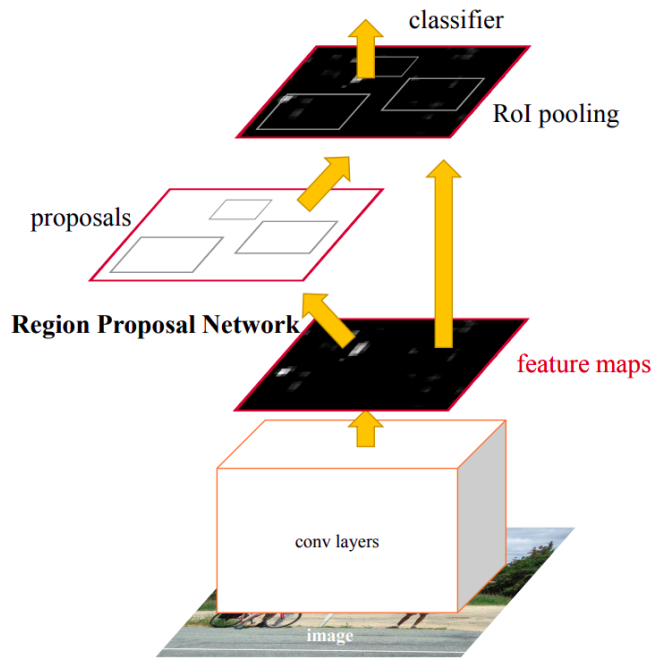
[girshick15iccv]

Detekcija objekata: Faster R-CNN

Glavna ideja: integrirano generiranje kandidata i detekcija objekata

- provući sliku kroz duboki model, izlučiti značajke h/32×w/32×D
- iz tih značajki, gusto detektirati kandidate i pomake za k sidara
  - modul za predlaganje kandidata (RPN - region proposal network)
- izlučiti deskriptor svakog pozitivnog kandidata (7×7×D, ROI pool) i proslijediti ga klasifikacijskom modulu (slično Fast R-CNN)





[ren15nips]

Detekcija objekata: Faster R-CNN (2)

Backprop kroz ROI pool sada je kompliciran jer okno nije fiksno

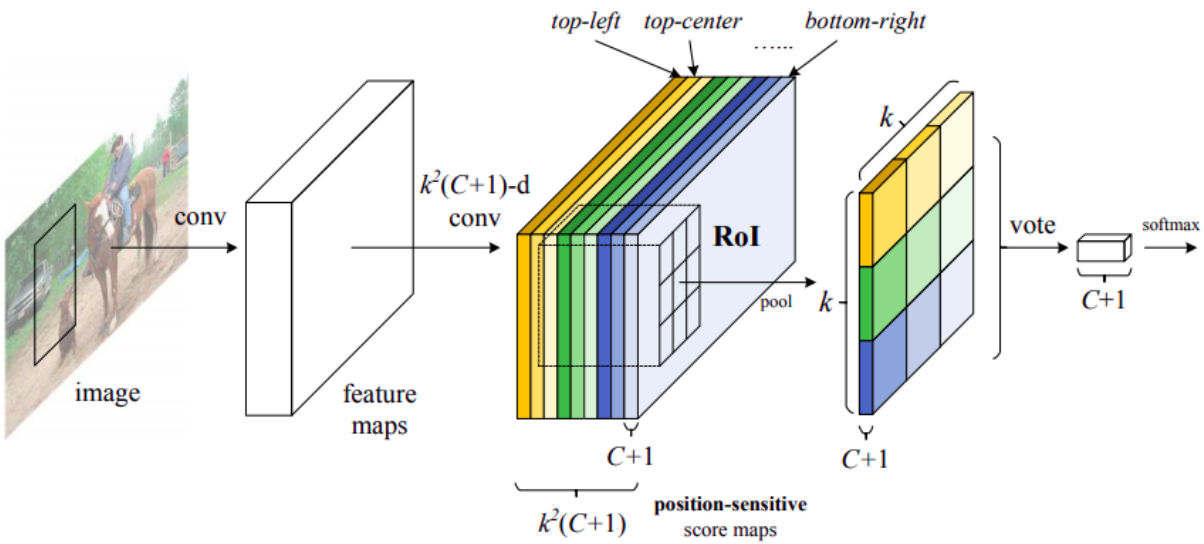
- zbog toga učenje alternira između optimiranja RPN i klasifikacijskog modula
- ovaj problem rješava bilinearno uzorkovanje deskriptora regije (ROI align)

VOC'12 test: 70.4% mAP@0.5; COCO test-dev: 21.9% mAP COCO

Detekcija objekata: R-FCN

Ideja: cjelokupan posao provesti jednim modulom

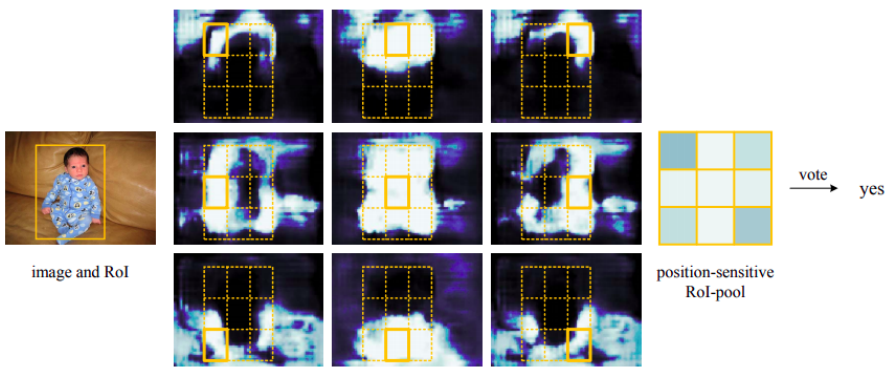
- glavni trik: pozicijski osjetljivo sažimanje
  - okvir kandidata se podijeli na kxk zona;
  - svaka mapa agregira jednu od tih zona za svaki razred
  - puno veći domet od konvolucija
- jednako točno kao Faster R-CNN, ali značajno brže

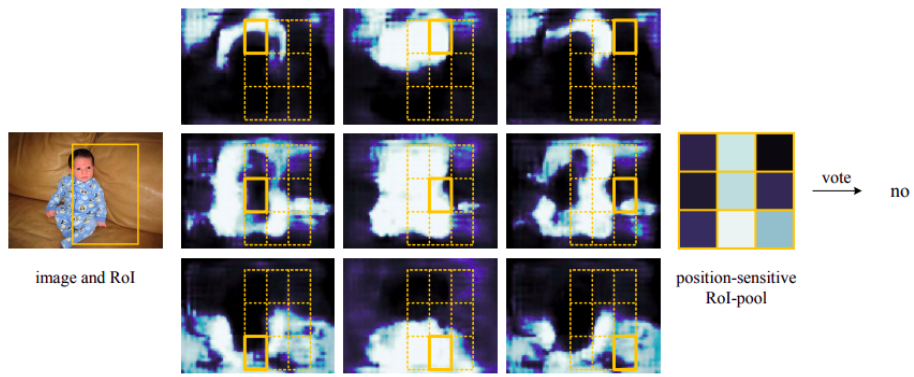


[dai16nips]

Detekcija objekata: R-FCN (2)

Pozicijski osjetljive mape aktiviraju se na odgovarajućim relativnim položajima u odnosu na objekt:

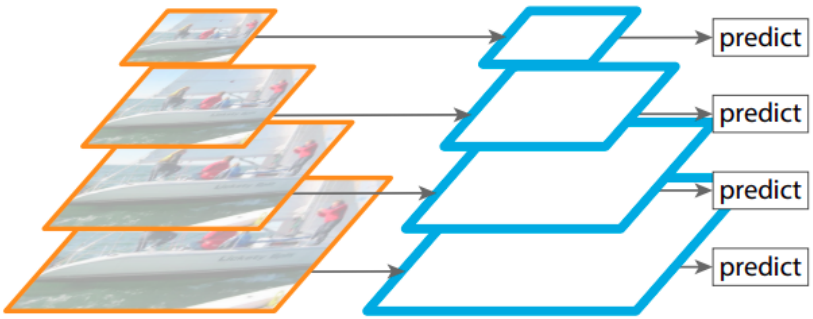




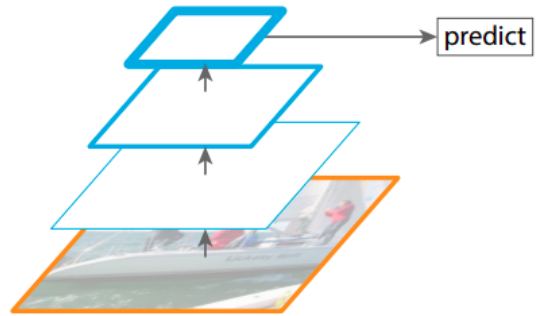
[dai16nips]

VOC'12 test: 77.6% mAP@0.5; COCO test-dev: 31.5% mAP COCO

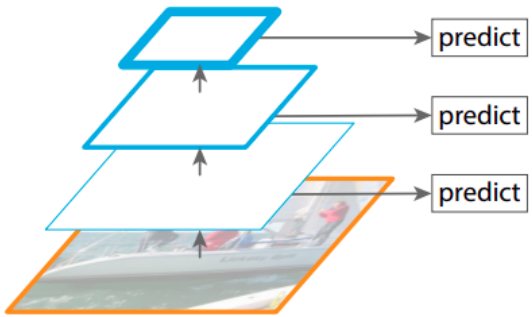
Detekcija objekata: FPN



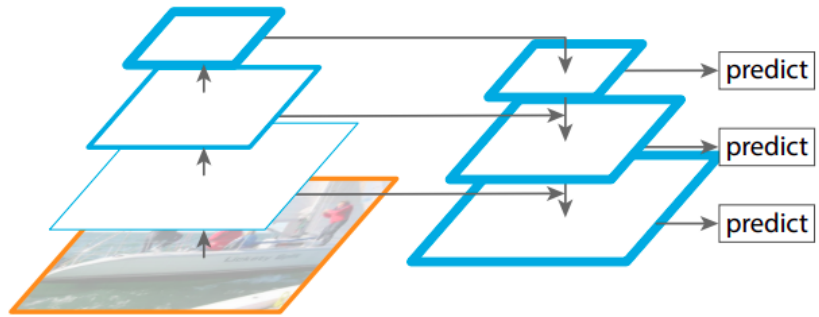
(a) Featurized image pyramid



(b) Single feature map



(c) Pyramidal feature hierarchy



(d) Feature Pyramid Network

[lin17cvpr]

Faster R-CNN + FPN, COCO test-dev: 36.2% mAP COCO

Detekcija objekata: SoftNMS

Input : $\mathcal{B} = \{b_1, .., b_N\}, \mathcal{S} = \{s_1, .., s_N\}, N_t$
$\mathcal{B}$ is the list of initial detection boxes
$\mathcal{S}$ contains corresponding detection scores
N_t is the NMS threshold

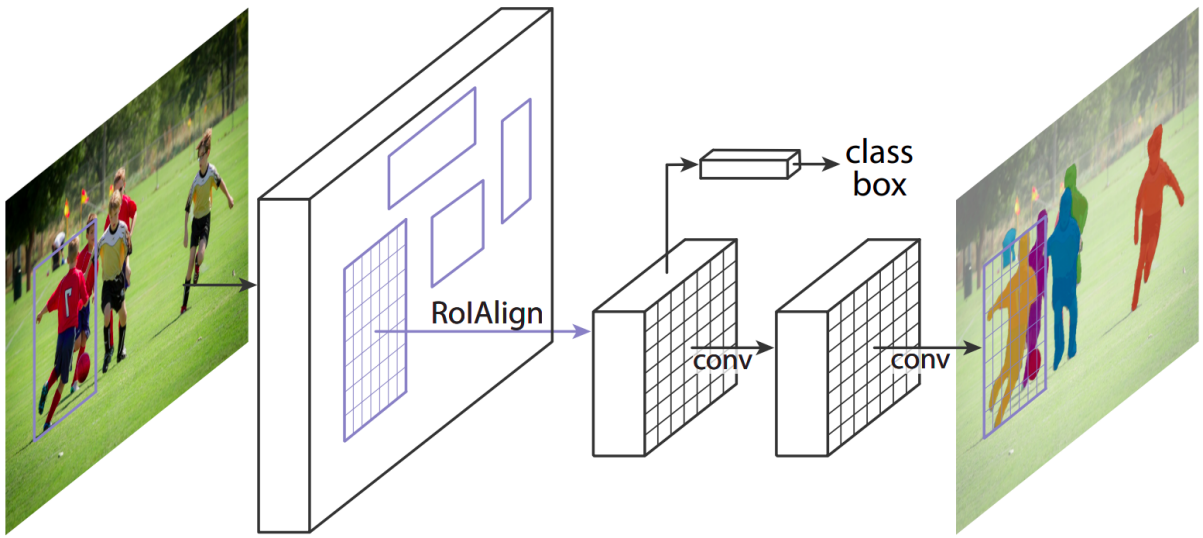
begin
  $\mathcal{D} \leftarrow \{\}$
  while $\mathcal{B} \neq$ *empty* **do**
    $m \leftarrow$ argmax $\mathcal{S}$
    $\mathcal{M} \leftarrow b_m$
    $\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D} \bigcup \mathcal{M}; \mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B} - \mathcal{M}$
    for b_i *in* $\mathcal{B}$ **do**
      if $iou(\mathcal{M}, b_i) \geq N_t$ **then**
        $\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B} - b_i; \mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} - s_i$
      end
      NMS
      $s_i \leftarrow s_i f(iou(\mathcal{M}, b_i))$
      Soft-NMS
    end
  end
  return $\mathcal{D}, \mathcal{S}$
end

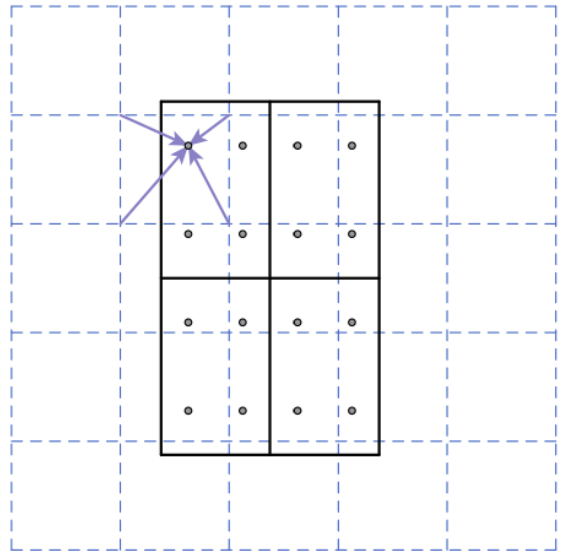
[bodla17iccv]

D-RFCN + MST + SoftNMS G, COCO test-dev: 40.9% mAP COCO

Detekcija objekata: Mask R-CNN

Ideja: proširiti Faster glavom koja prediktira segmentaciju primjerka, dodati ROI align.



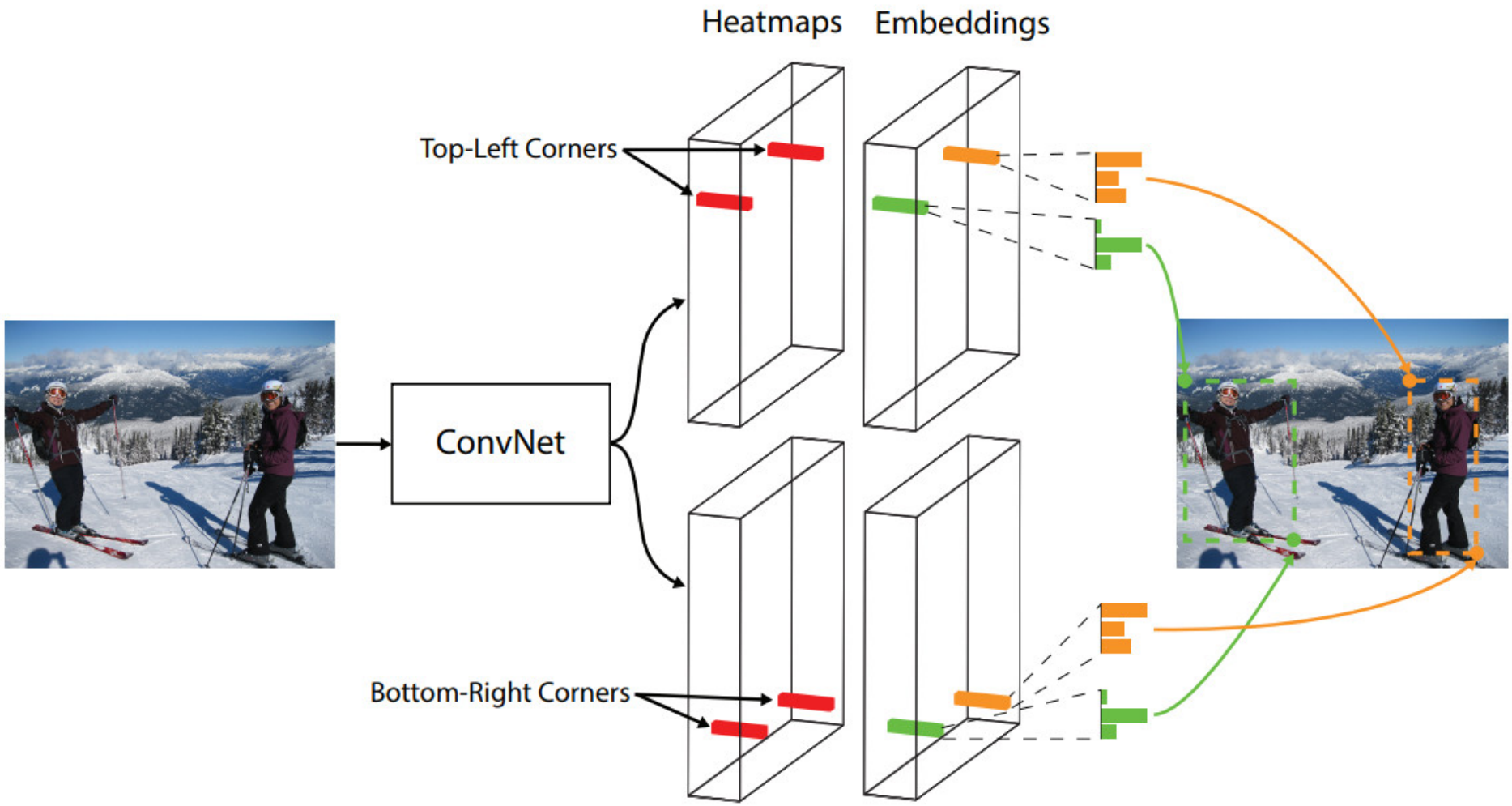


[he17iccv]

Mask R-CNN + FPN, COCO test-dev: 39.8% mAP COCO

Detekcija objekata: CornerNet

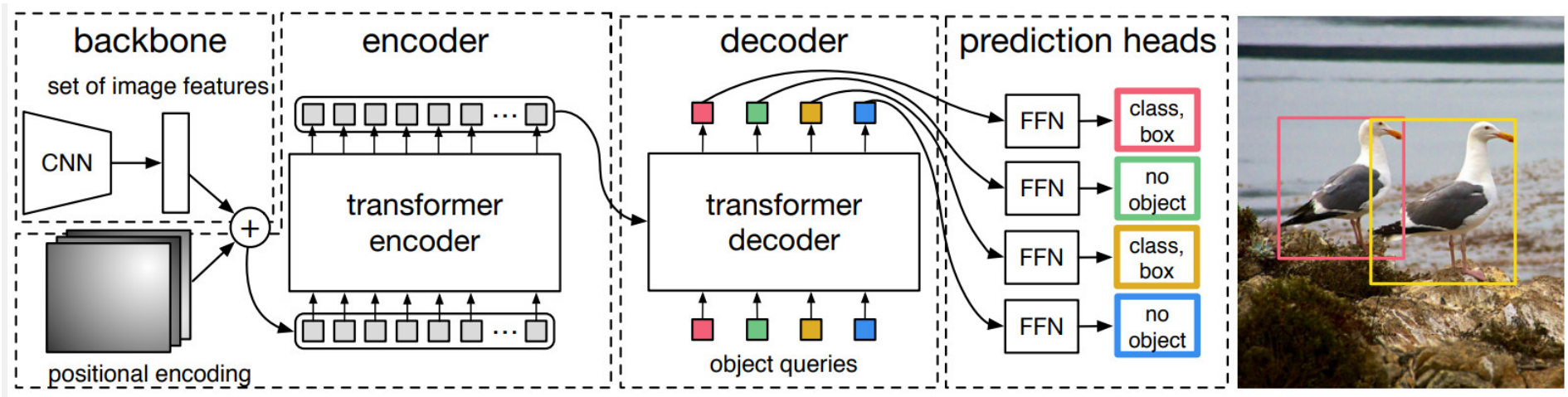
Ideja: Konvolucijski izračunati dvije toplinske mape za detekciju gornje-lijeve i donje-desne ključne točke. Ključne točke upariti prema predviđenom ugrađivanju.



Detekcija objekata: DETR

Ideja: Transformerom obraditi pretpostavljeni skup upita koji predstavljaju objekte i izravno predviđati opisujući okvir i semantički razred za svaki upit.

- Tijekom učenja skup predviđenih okvira se uparuje s označenim okvirima na temelju bipartitnog gubitka uparivanja.
- Tijekom zaključivanja model može odbaciti neke upite/objekte tako da za njih predvidi poseban razred "no-object".



[carion20eccv]

Gusta predikcija: segmentacija

Razumijevanje slike na razini piksela (semantička segmentacija):

- svrstati svaki slikovni element u odgovarajući razred
- razredi imaju značenje koje je važno za misiju agenta

  sudionici: osoba, ciklist, auto, bicikl, kamion, autobus, vlak, motor

  signalizacija: stup, znak, semafor

  okoliš: cesta, nogostup, zgrada, bilje, teren, ograda, zid, nebo

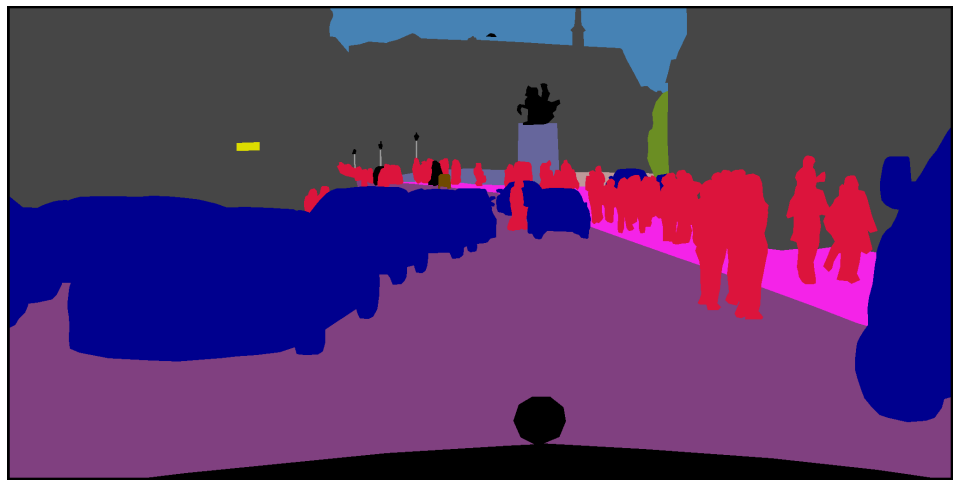
Gusta predikcija: Zadaci

- semantička segmentacija: svakom pikselu dodjeljuje semantički razred, ne razlikuje primjerke
- segmentacija instanci (primjeraka): raspoznaje samo prebrojive razrede (eng. things) i tim pikselima pridjeljuje semantički razred i identifikator primjerka, piksele neprebrojivih razreda zanemaruje
- panoptička segmentacija: svakom pikselu slike dodjeljuje semantički razred i identifikator primjerka, svi pikseli neprebrojivih razreda imaju isti identifikator

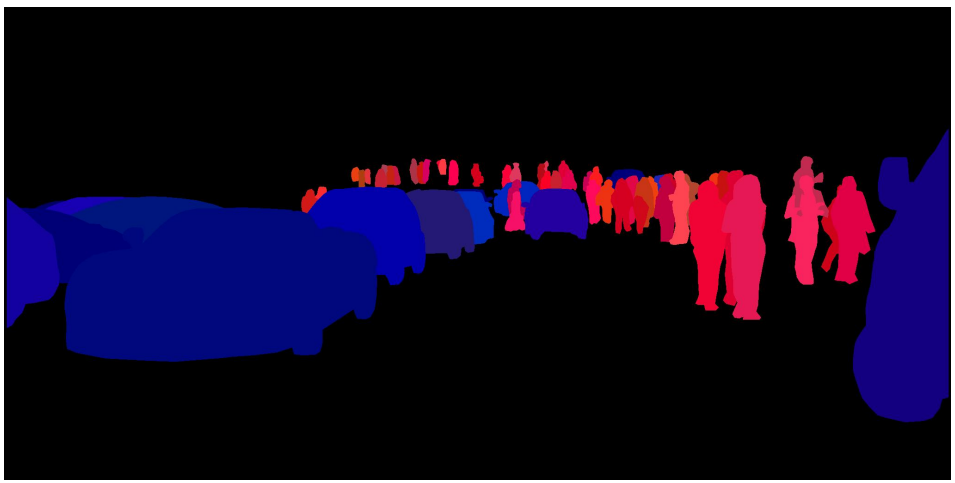
Gusta predikcija: Zadaci

slika

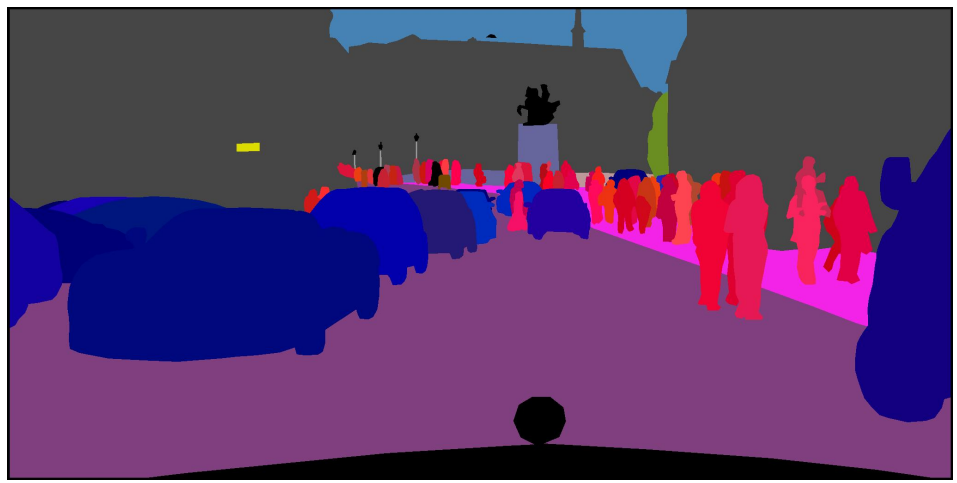
semantička segmentacija



segmentacija instanci

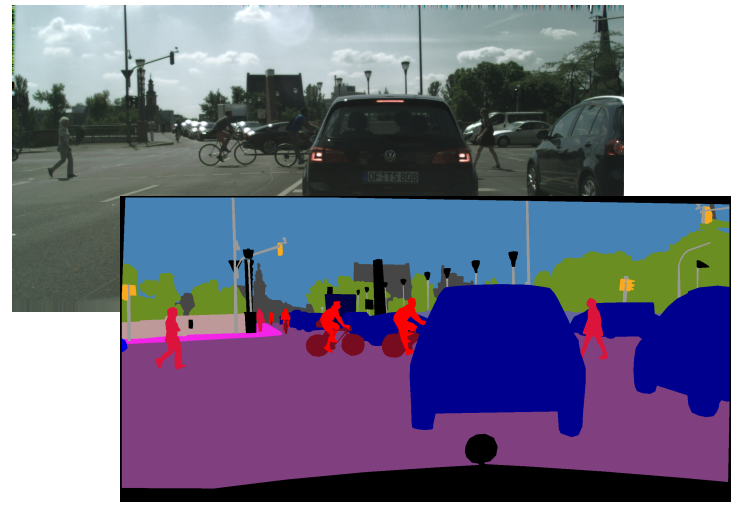


panoptička segmentacija

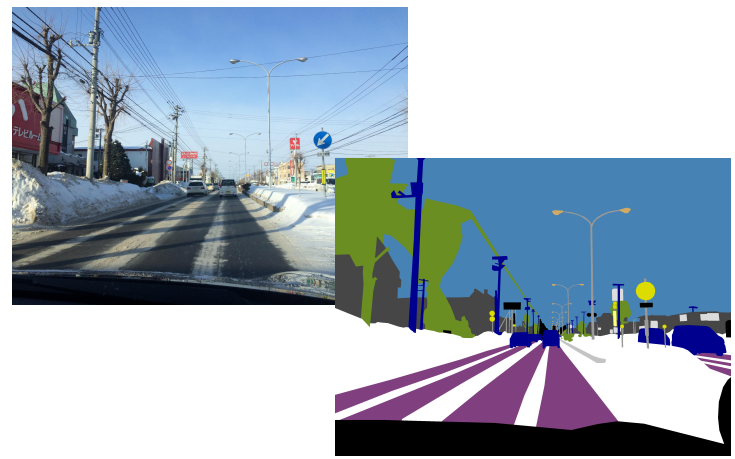


Gusta predikcija: skupovi podataka

- Cityscapes [cordts16cvpr]:
  - perspektiva vozača, 19 razreda
  - 5000 stereo slika, 2MPixela
  - dobar odabir razreda i kategorija
  - 50 gradova, proljeće do jeseni



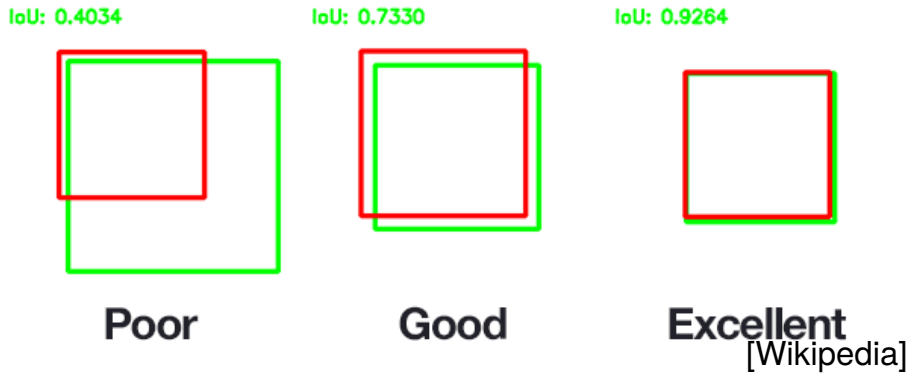
- Vistas [neuhold17iccv]:
  - perspektiva vozača, 100 razreda
  - 25000 slika, 2-8 MPixel
  - instance level annotations
  - širom svijeta, snijeg, magla, noć



Gusta predikcija: točnost

Široko korištena metrika: omjer presjeka i unije (IoU)

- skup A: označeni pikseli razreda c
- skup B: pikseli klasificirani u c
- $\text{IoU}_X = |A \cap B| \,/\, |A \cup B|$



[Wikipedia]

Ukupnu uspješnost izražavamo kao srednji IoU preko svih razreda

- $\text{mIoU} = \frac{\sum_c \text{IoU}_c}{C}$
- ovo povećava utjecaj piksela rijetkih razreda
- primjeri: zid, ograda, stup, boca, sobna biljka

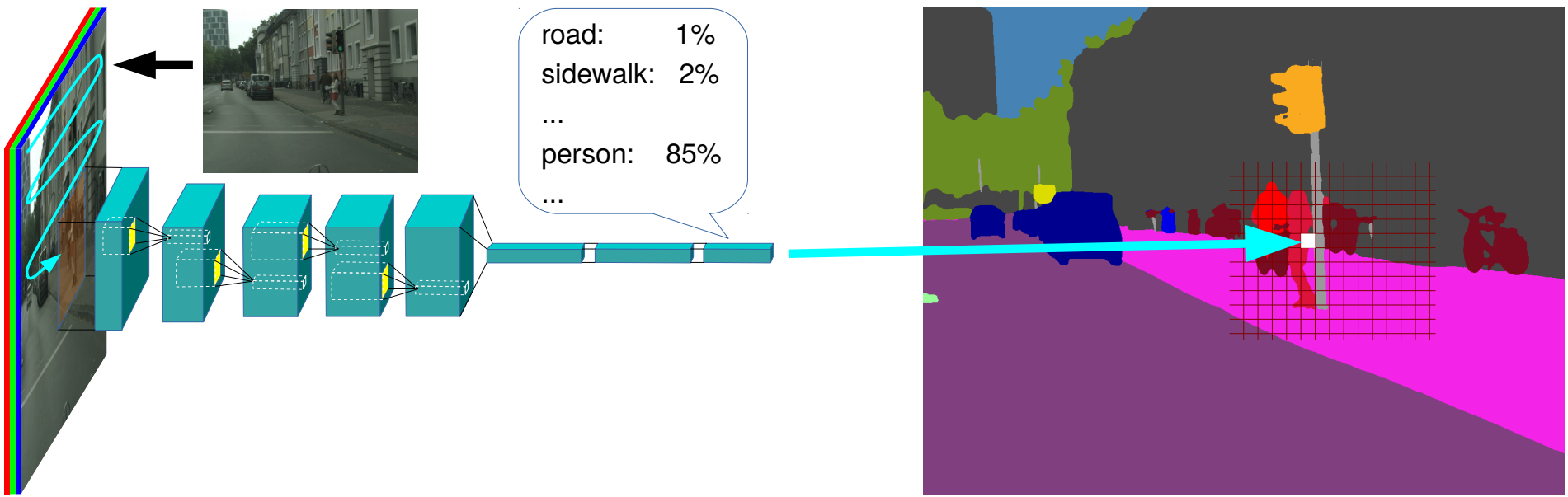
Oznake ispitnih slika nisu javno dostupne:

- ispitnu točnost određujemo podnošenjem na evaluacijski server
- naš mIoU po kategorijama: 89.7 (najbolji rezultat: 91.6)

Gusta predikcija: povratak pomičnog okna

Ideja: primijeniti klasifikacijski model u **pomičnom oknu**

- svako okno producira semantički razred piksela (ili okvir objekta)
- gusto **označene** slike omogućavaju učenje s kraja na kraj



U praksi potrebna optimizacija: 10^6 piksela $\times$ 10^9 množenja?

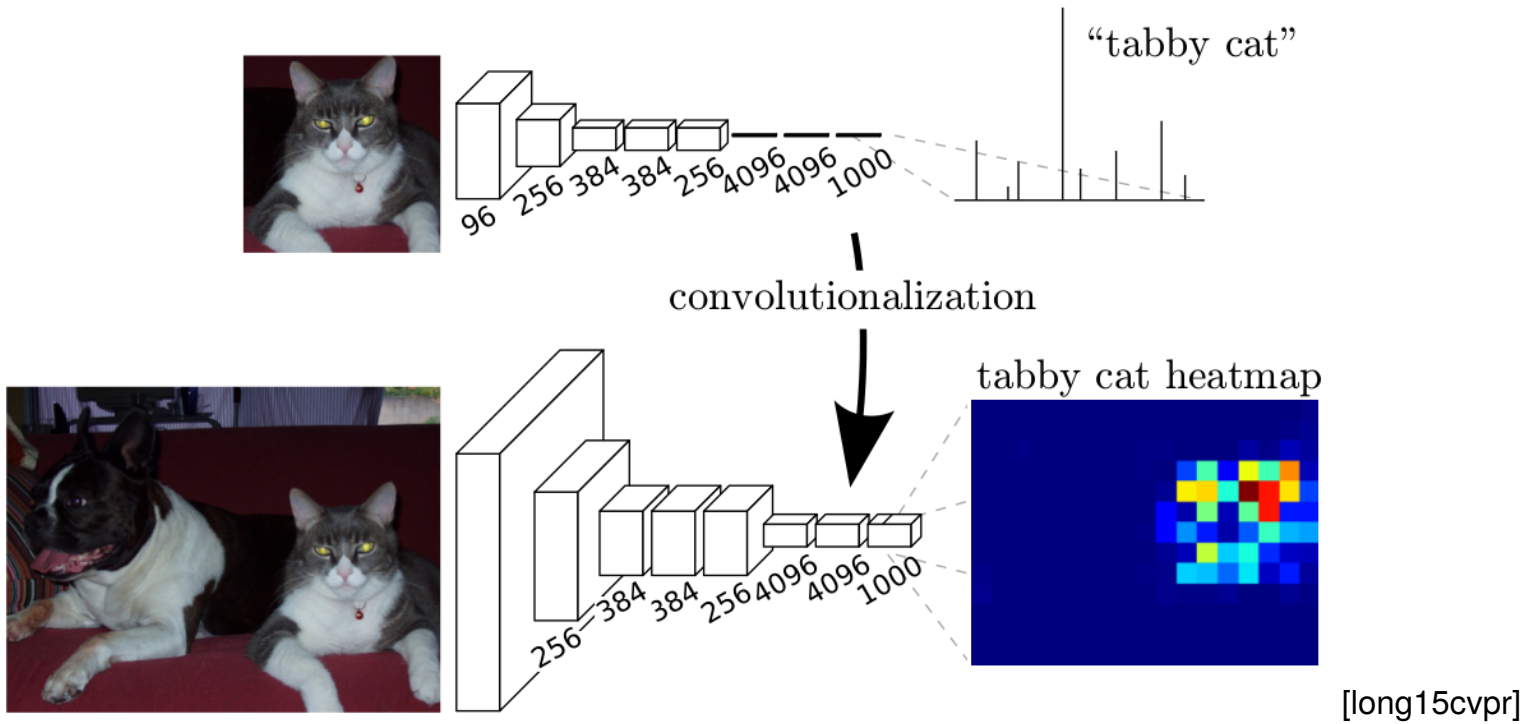
Izazovi: veliki objekti, mali objekti, računska složenost.

Gusta predikcija: segmentacija u praksi

Obrada susjednih okana zahtijeva računanje istih latentnih aktivacija

Optimizacija: evaluirati pomično okno sloj po sloj [long15cvpr]:

- izlazni tenzor je poduzorkovan zbog sažimanja

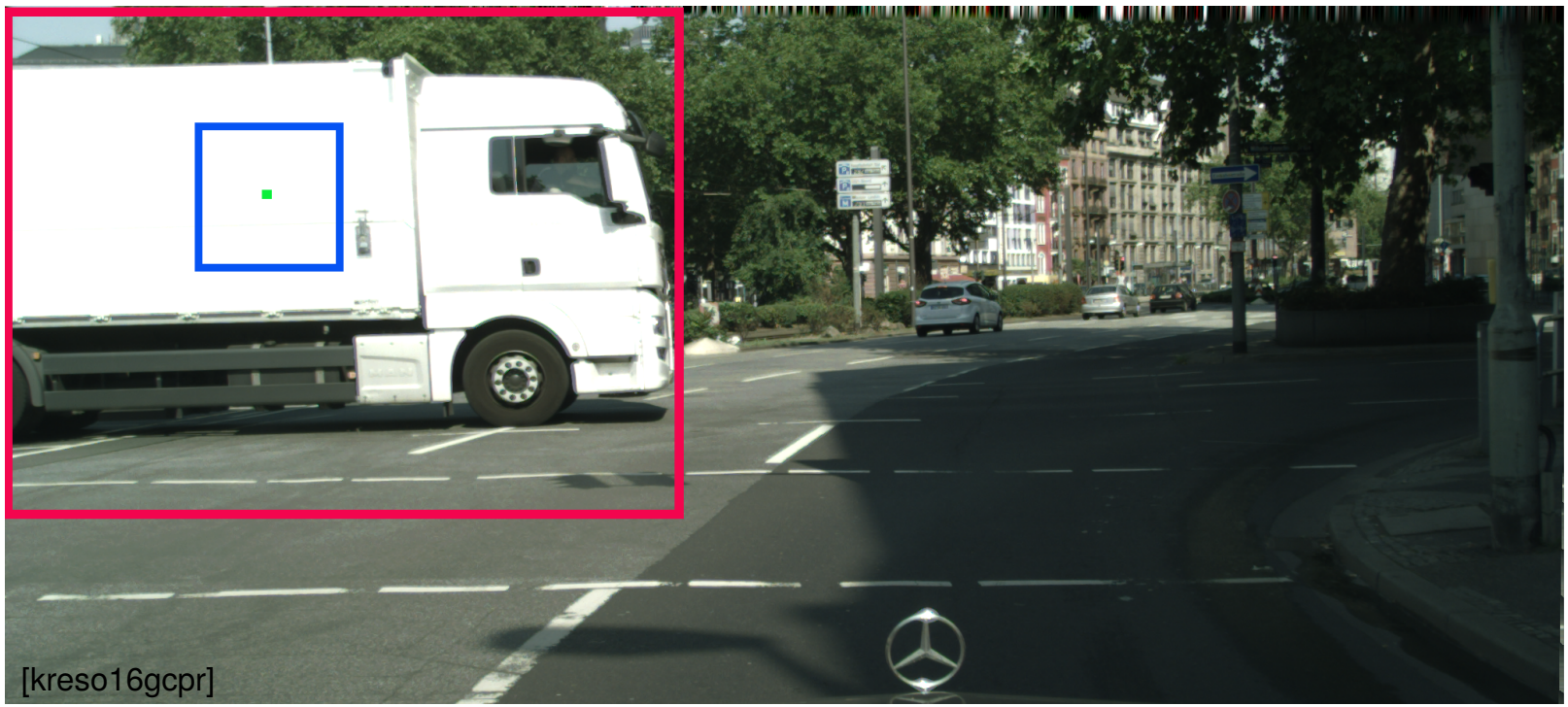


[long15cvpr]

Gusta predikcija: veliki objekti

Prepoznavanje velikih objekata zahtijeva gigantsko receptivno polje

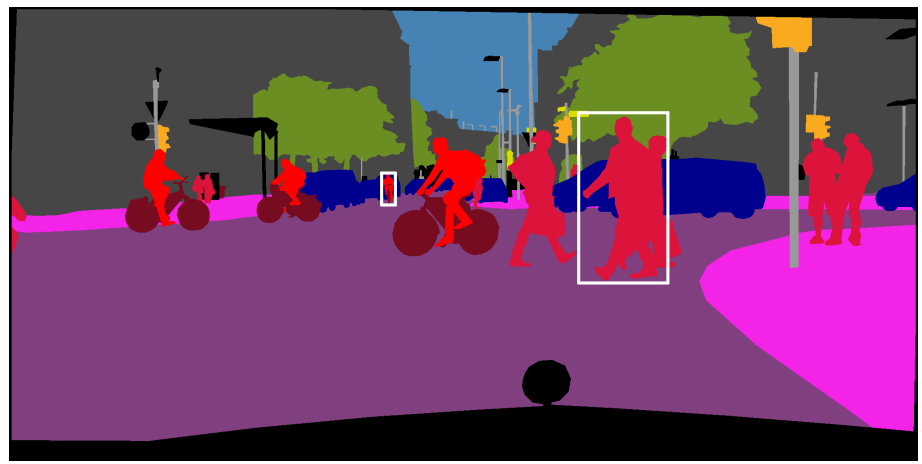
- velik broj lokalnih susjedstava nije dovoljno diskriminativan
- takva susjedstva mogu biti prepoznata samo u većem kontekstu
- problemi nastaju kada je kontekst veći od receptivnog polja



Gusta predikcija: mali objekti

Prepoznavanje **malih** objekata moćnim modelom s **velikim** receptivnim poljem rasipa resurse:

- mali objekti mogu biti prepoznati s malim brojem slojeva
- kasniji slojevi moraju prosljeđivati aktivacije bez doprinosa kvaliteti obrade
- to vodi do gubitka reprezentacijske moći i prenaučenosti modela

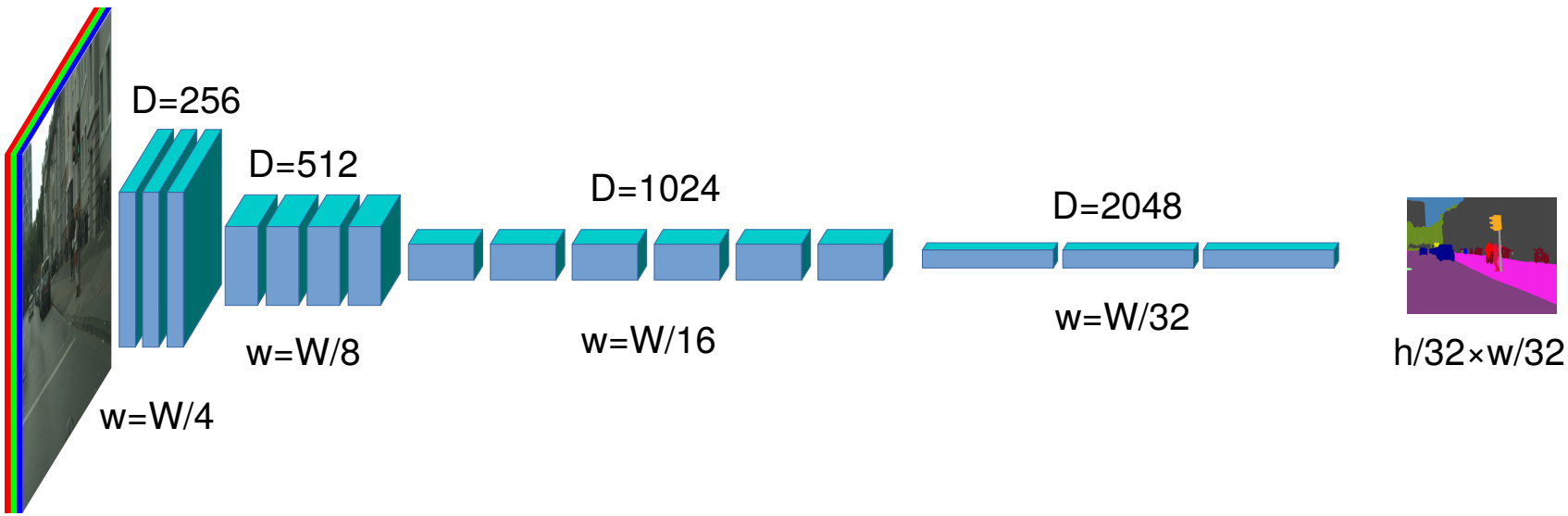


[kreso16gcpr]

Gusta predikcija: složenost

Uspješne segmentacijske arhitekture temelje se na prednaučenim klasifikacijskim modelima: mala ulazna i još manja izlazna rezolucija

- u segmentaciji trebamo veliku rezoluciju i na ulazu i izlazu
- to postavlja ogromne zahtjeve na GPU memoriju
  - prilikom učenja moramo pamtiti svih 100 latentnih tenzora
- to otežava evaluaciju modela na jednostavnim računalima
  - pola milijarde množenja po slici za najjednostavniji model



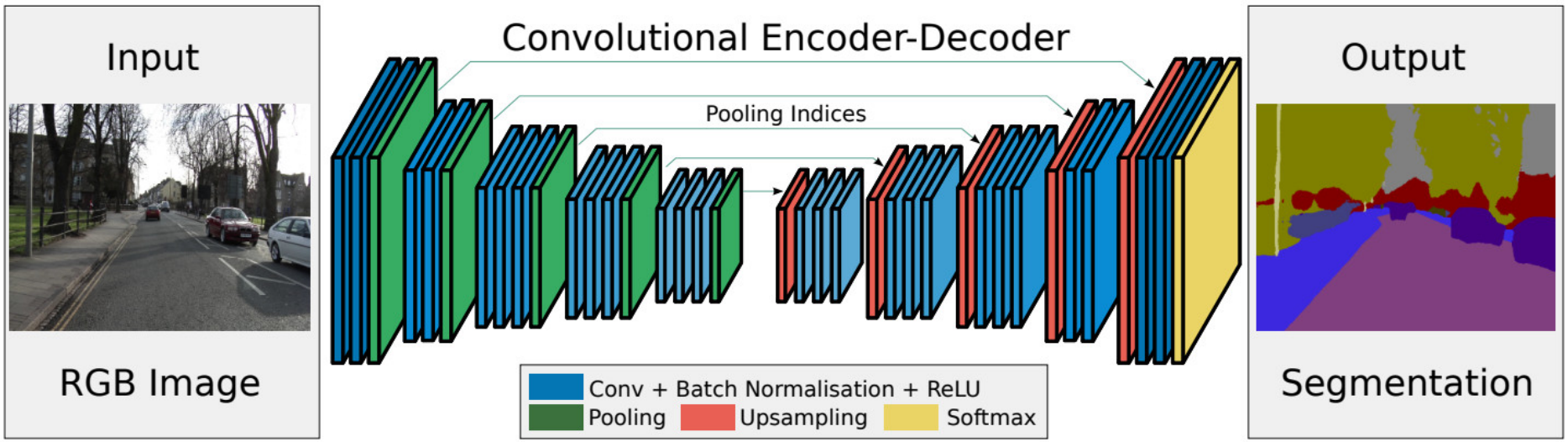
Gusta predikcija: Naduzorkovanje

Za preciznu segmentaciju "oporavak" od poduzorkovanja iz klasifikacijskog modela je nužan.

Ideja: sačuvati indekse iz slojeva sažimanja i iskoristiti ih za naduzorkovanje.

Nedostaci:

- Slaba okosnica bez rezidualnih veza.
- Simetričan put naduzorkovanja (nepotrebno trošenje resursa).



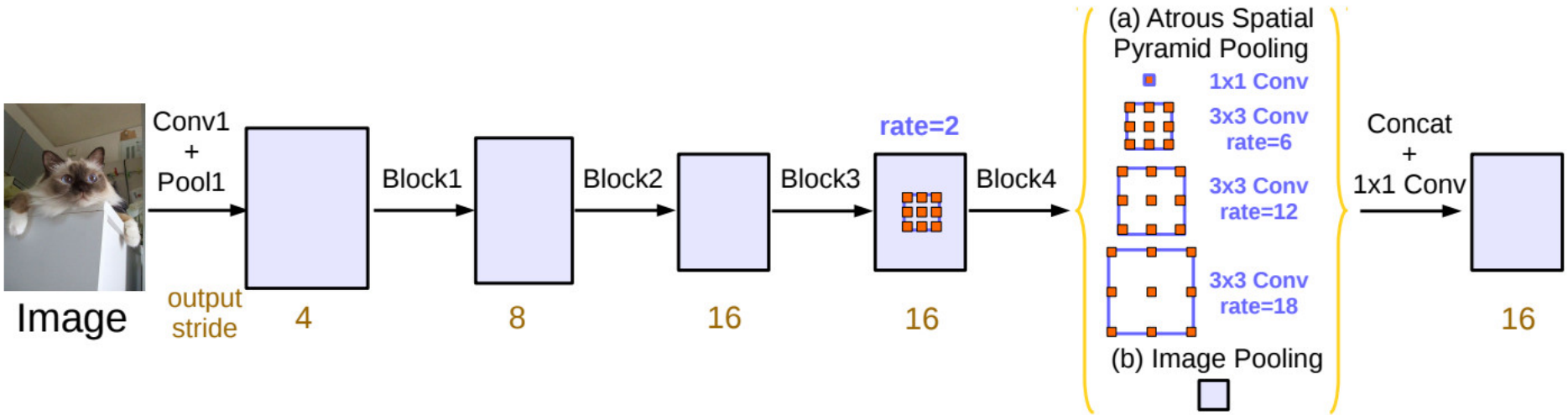
segnet[badrinarayanan17tpami]

Gusta predikcija: Izbjegavanje poduzorkovanja

Ideja: izbjeći poduzorkovanje na način da se korak konvolucije u nekim blokovima smanji na 1.

Nedostaci:

- Memorijski jako, jako skupo.
- Dilatirane konvolucije bitno sporije od regularnih.

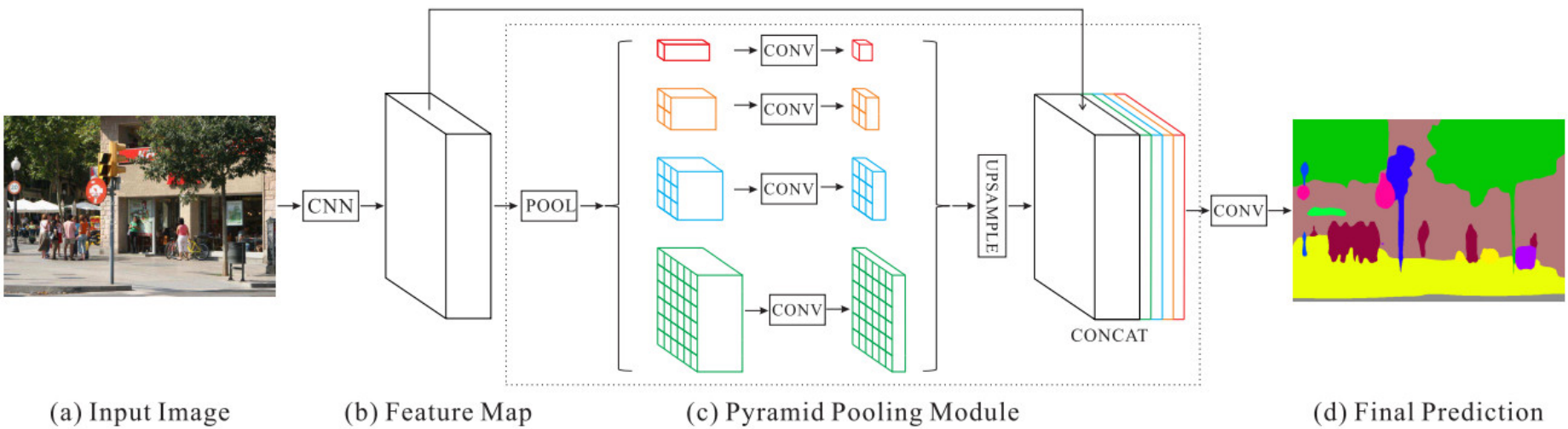


deeplab[chen17arxiv]

Gusta predikcija: Piramidalno sažimanje

Ideja: ugrađivanje šireg konteksta u lokalne značajke.

- povećava receptivno polje i pospješuje raspoznavanje objekata različitih veličina
- vrlo popularan modul u modernim arhitekturama za gustu predikciju
- u literaturi se na slične module ponekad referira i s: *context* ili *SPP (spatial pyramid pooling*



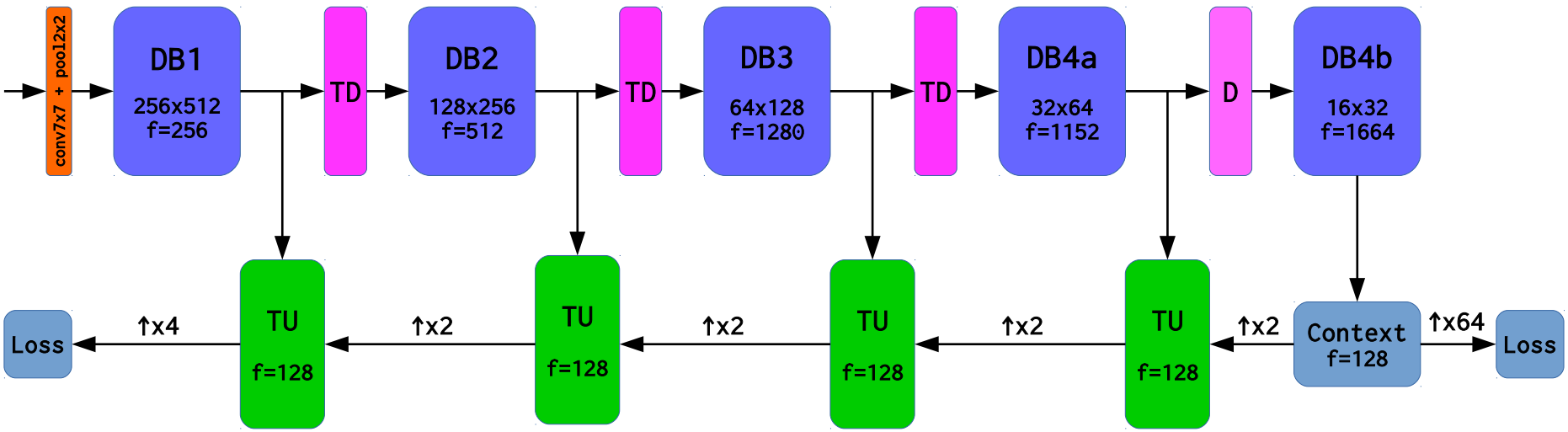
[zhao17cvpr]

Gusta predikcija: ljestvičasto naduzorkovanje

Ideja: nadoknaditi poduzorkovanje **miješanjem** slojeva na različitim dubinama [valpola14arxiv,ronneberger15arxiv,lin17cvpr]:

Prepoznavanje razreda je teže od finog podešavanja granica:

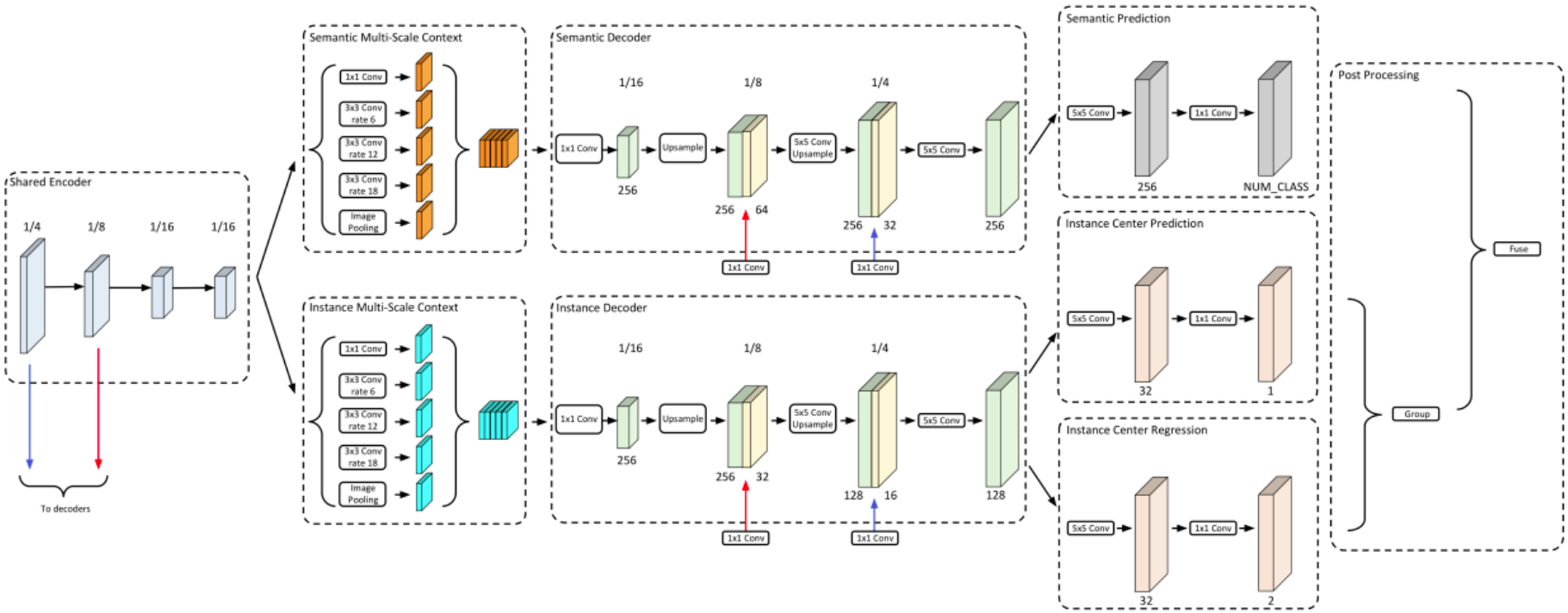
- na visokoj rezoluciji može se koristiti **malena** reprezentacija



[kreso17iccvw]

Gusta predikcija: Panoptički DeepLab

Ideja: gusto predviđati i) semantički razred, ii) središta objekata te iii) vektore do središta. Instance se formiraju tijekom postprocesiranja



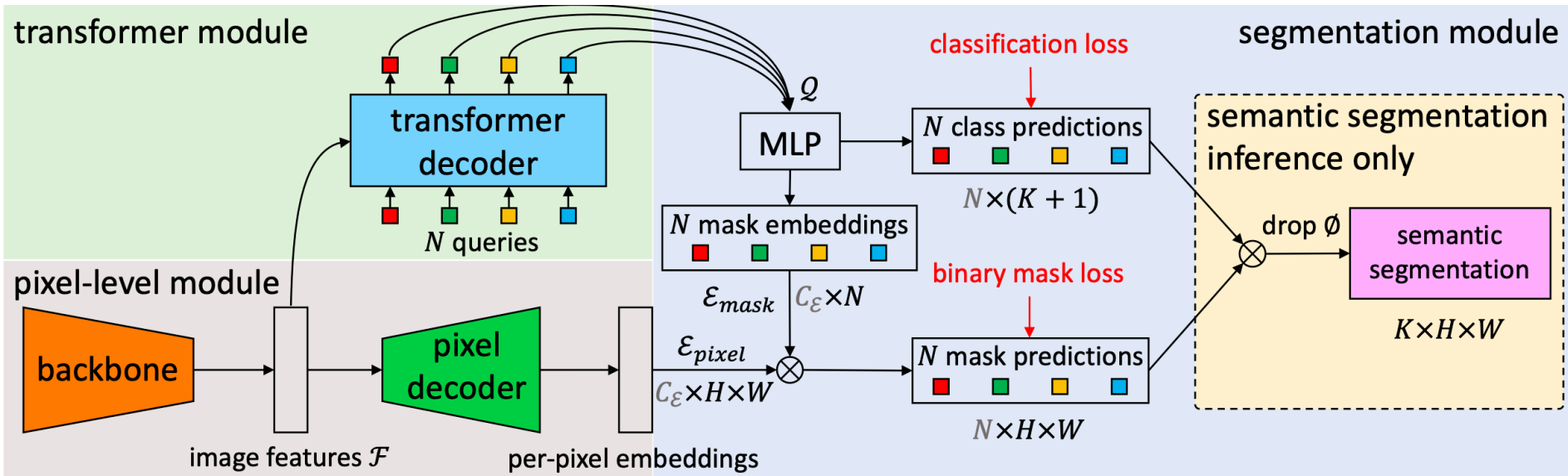
[cheng20cvpr]

COCO test-dev: 41.4% PQ COCO

Gusta predikcija: MaskFormer

Ideja: raspoznavanje pomaknuti s razine piksela na razinu maski.

- Zasebni moduli računaju ugrađivanje za piksele i svaku masku.
- Pikseli se dodjeljuju maskama na temelju sličnosti ugrađivanja.
- Semantički razred se dodjeljuje maski, a posredno i svim njenim pikselima.
- Univerzalna arhitektura za sve segmentacijske zadatke.



[cheng21neurips]

Zahvala

Ova predavanja proizišla su iz istraživanja koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom IP-2020-02-5851 Adept.